ใบปฏิบัติการ (Lab Sheet)

วิชา: มาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย (Internetworking Standards and Technologies)

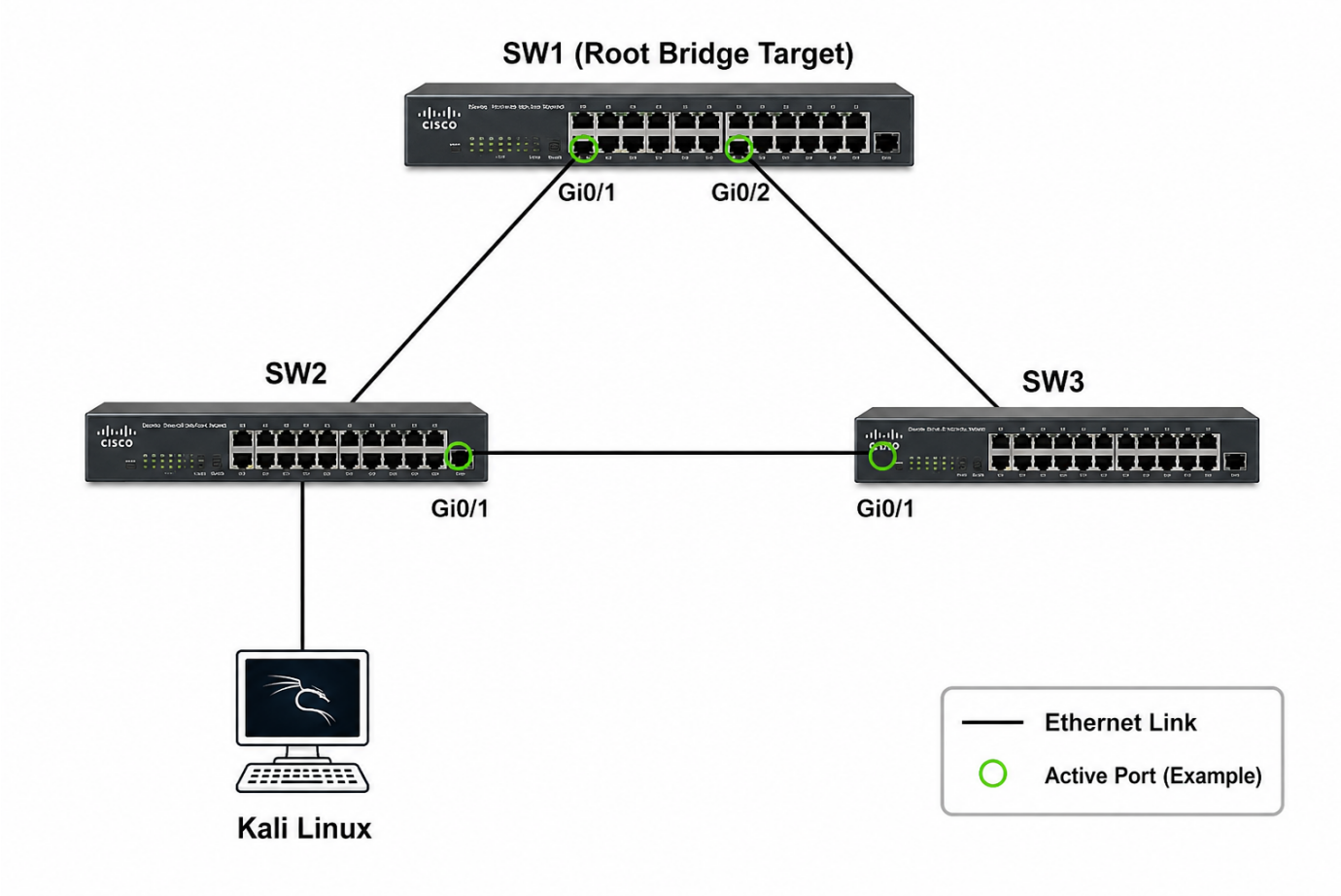
ปฏิบัติการที่ 3: การวิเคราะห์ Layer 2 Loop, การทำงานของ Spanning Tree Protocol และการทดสอบ BPDU Attack ด้วย Kali Linux

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา Layer 2 Loop, Broadcast Storm และ MAC Address Table Instability ในทางปฏิบัติ
2. เพื่อศึกษากระบวนการเลือก Root Bridge และการทำงานของ BPDU (Bridge Protocol Data Unit) ใน STP/RSTP
3. เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือบน **Kali Linux** ในการดักจับ (Capture) วิเคราะห์แพ็กเก็ต BPDU และทดสอบความปลอดภัยของ STP (BPDU Spoofing Attack)
4. เพื่อศึกษากลไกการป้องกันความปลอดภัยของ STP เช่น BPDU Guard และ Root Guard

2. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ (Equipment & Prerequisites)

1. **Cisco Switches /**
2. **เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการทดสอบ:** ติดตั้งระบบปฏิบัติการ **Kali Linux**



3. ผังการเชื่อมต่อเครือข่าย (Lab Topology)

- **SW1, SW2, SW3:** เชื่อมต่อกันแบบวงวนทางกายภาพ (Physical Loop) ด้วยลิงก์ Redundant
- **Kali Linux:** ต่อเข้ากับพอร์ต Access ของ SW2 (อยู่ใน VLAN เดียวกัน)

4. ขั้นตอนการทดลอง (Lab Procedures)

PART 1: การสังเกตปัญหา Layer 2 Loop & Broadcast Storm

การจำลองสถานการณ์ปิดการทำงานของ STP:

- บนสวิตช์ SW1, SW2, SW3 ให้ทำการปิดใช้งาน Spanning Tree ใน VLAN 1

Switch(config)# no spanning-tree vlan 1

การสร้าง Broadcast Storm จาก Kali Linux:

- เปิด Terminal บน Kali Linux แล้วใช้คำสั่งส่ง Broadcast Frame (เช่น ARP Request) จำนวนมากเข้าสู่ระบบ:

sudo arpspoof -i eth0 -t 255.255.255.255 192.168.1.1

การบันทึกผล:

- สังเกตไฟสถานะ (LED) บนพอร์ตของสวิตช์ทุกตัว
- ตรวจสอบภาระการทำงานของ CPU บนสวิตช์ด้วยคำสั่ง show processes cpu
- ตรวจสอบ MAC Address Flapping ด้วยคำสั่ง show mac address-table

2. **การแก้ไข:** เปิดใช้งาน Spanning Tree กลับคืนมา
   Switch(config)# spanning-tree vlan 1

PART 2: การวิเคราะห์โครงสร้าง BPDU และ STP Convergence

1. **เปิดโปรแกรม Wireshark บน Kali Linux:**
   - สั่ง Sniff ทราฟฟิกบนอินเทอร์เฟซ eth0
   - ใส่ Filter ใน Wireshark: stp หรือ stp.type == 0x00 (Configuration BPDU)
2. **วิเคราะห์ค่าใน BPDU Frame:**
   - บันทึกค่า **Root Bridge ID** (Priority + MAC Address)
   - บันทึกค่า **Sender Bridge ID**
   - บันทึกค่า **Root Path Cost**
   - ตรวจสอบค่า **Timers** (Hello Time: 2s, Max Age: 20s, Forward Delay: 15s)
3. **ตรวจสอบพอร์ตและสภาวะ (Port State & Role) บนสวิตช์:**
   - รันคำสั่ง show spanning-tree บน SW1, SW2, SW3 แล้วบันทึกข้อมูลว่าสวิตช์ตัวใดเป็น Root Bridge และพอร์ตใดทำหน้าที่เป็น Root Port (RP), Designated Port (DP), หรือ Alternate/Blocking Port (BP)

PART 3: การโจมตี STP ด้วย Kali Linux - BPDU Spoofing Attack

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า *Hacker* บน *Kali Linux* สามารถปลอมตัวเป็น *Root Bridge* เพื่อเบี่ยงเบนทราฟฟิกได้อย่างไร

เปิดโปรแกรม Yersinia บน Kali Linux:

sudo yersinia -G # หรือเปิดรันในรูปแบบ Interactive Mode
sudo yersinia stp -I eth0

ทำการโจมตีเพื่อแย่งชิงตำแหน่ง Root Bridge (Claiming Root Role):

- เลือกโหมด **STP Attack** -> เลือก **Sending RAW Configuration BPDU** หรือ **Claiming Root Role**
- ตั้งค่า Bridge Priority ของ Kali Linux ให้เป็น 0 (ต่ำกว่าสวิตช์ทุกตัวในระบบ)
- สั่งเปิดการส่ง BPDU

สังเกตผลกระทบต่อระบบเครือข่าย:

- ตรวจสอบบนสวิตช์ SW2 และ SW3 ด้วยคำสั่ง show spanning-tree
- ตรวจสอบว่า Root Bridge เปลี่ยนแปลงไปเป็น MAC Address ของ Kali Linux หรือไม่
- วิเคราะห์ผลกระทบ: ทราฟฟิกใน Layer 2 ถูกดึงให้วิ่งผ่านพอร์ตที่ต่อกับ Kali Linux ทำให้เสี่ยงต่อการถูกแอบดักข้อมูล (Man-in-the-Middle Attack)

PART 4: การคอนฟิก STP Tuning & Hardening Security

เปิดมาตรการป้องกันบนสวิตช์เพื่อบล็อกการโจมตีจาก *Kali Linux*

การกำหนด Root Bridge ที่แน่นอน (STP Tuning):

- บังคับให้ SW1 เป็น Root Bridge ที่แท้จริงเสมอ:

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
```

การเปิดใช้งาน PortFast และ BPDU Guard บน Access Ports:

- คอนฟิกที่พอร์ตของ SW2 ที่เชื่อมต่อกับ Kali Linux:

```
SW2(config)# interface GigabitEthernet 0/1
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# spanning-tree portfast
SW2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

การทดสอบการป้องกัน:

- เริ่มการส่ง BPDU จาก Kali Linux (Yersinia) อีกครั้ง
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** พอร์ต Gi0/1 ของ SW2 จะต้องตัดการทำงานทันที และเปลี่ยนสถานะเป็น err-disabled เพื่อป้องกันไม่ให้ Kali Linux ส่ง BPDU ปลอมเข้ามาในระบบได้
- ตรวจสอบสถานะพอร์ตด้วยคำสั่ง: show interface status err-disabled

5. คำถามท้ายการทดลอง

1. จากการทดลองใน **PART 1** เมื่อเกิด Layer 2 Loop เหตุใดเฟรม Broadcast จึงวนซ้ำไม่รู้จบใน Layer 2 ต่างจากแพ็กเก็ตใน Layer 3 อย่างไร?
2. ค่า **Bridge ID** ประกอบด้วยอะไรบ้าง และ STP มีลำดับเงื่อนไขอย่างไรในการตัดสินเลือก Root Bridge?
3. จากการทดลองใน **PART 3** BPDU Guard มีหลักการทำงานอย่างไร และเหตุใดจึงควรเปิดใช้งานบนพอร์ตประเภท Access Port เท่านั้น?
4. เปรียบเทียบความแตกต่างด้านระยะเวลาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่าย (Convergence Time) ระหว่าง **STP (IEEE 802.1D)** กับ **RSTP (IEEE 802.1w)**

บันทึกผลการทดลอง (Student Answer Sheet)

- **หมายเลข MAC Address ของ Kali Linux:** ตอบ .b 7f7. น 040
- **Root Bridge ก่อนการโจมตี (SW1/SW2/SW3):** SW3
- **สถานะพอร์ต SW2 หลังยิง BPDU จาก Kali (เมื่อเปิด BPDU Guard):** Disabled

1. เมื่อเกิด loop เฟรม Broadcast จะถูกส่งออกทุกพอร์ต ของ switch เนื่องจาก Ethernet frame ไม่มีค่า TTL จึงไม่มีตัวกำหนด จำนวน รอบเฟรมที่วิ่งในเครือข่าย ในแบบนี้
2. ประกอบด้วย Bridge Priority, VLAN ID และ MAC Address ของ Switch โดย STP จะเลือกจาก switch ที่มี BP ต่ำสุดก่อน ถ้าหากเท่ากันจะดูจาก MAC AD ที่ต่ำที่สุด
3. ตรวจสอบว่า Access port ใช้ยิง BPDU หรือไม่ ถ้าเปิดเฉพาะ Access port เพราะเพื่อป้องกันผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องภายในเครือข่าย เช่นไม่ควรมีการส่ง BPDU
4. RSTP มีประสิทธิภาพดีกว่า STP เนื่องจาก สามารถปรับโครงสร้างเครือข่ายได้รวดเร็ว ลดเวลาที่เครือข่ายหยุดชะงักเมื่อเกิดการขัดข้อง

หลังจากถูกโจมตี

```
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     000a.b797.a040
              Cost        19
              Port        4 (FastEthernet0/4)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0012.7f70.bc00
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/4            Root FWD 19        128.4    P2p
```

```
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0012.7f70.bc00
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0012.7f70.bc00
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 15

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/4            Desg FWD 19        128.4    P2p
```

ก่อนถูกโจมตี

แล้ว Linux

